

**** الجزء الأول (12ن) ****

- التمرين الأول: (7 نقاط)

1- سم العناصر المُرَقمة:

عائشة، تلميذة مجتهدة ومُتعاونة مع زميلاتها، لا تكتفي بما تتعلمه في القسم، بل توفر ما استطاعت من الوسائل وتُجرب.

بعد تركيبها للدائرة المبيّنة على المخطط (الشكل -أ) دعت بعض زميلاتها إلى المنزل للتجريب والتعاون على حل تمرين تحصلت عليه من أستاذتها، يتطلب:

1- تسمية العناصر المُرَقمة.

2- تنفيذ التعليمات الأربعة المبيّنة على الجدول أدناه بالترتيب، تسجيل ما يحدث للمصباح وأخيرا تعليل ما يحدث.

- أنقل الجدولين وأجب.

الرقم	العنصر (1)	العنصر (2)	العنصر (3)
التسمية			

	تعليمات التجريب	يحدث للمصباح	التعليل
1	إغلاق العنصر رقم (2)		
2	قلب العنصر رقم (3) ثم إغلاق العنصر رقم (2)		
3	قلب العنصر رقم (1) ثم إغلاق العنصر رقم (2)		
4	قلب مربطي المصباح		

(انتهى التمرين الأول)

التمرين الثاني: (6 نقاط)

أردت استعمال مصباح الجيب المبين على الشكل (ب)، لكنه لم يتوهج بعد غلقك للقاطعة في عدة محاولات.

1- أذكر سببين مُحتملين لعدم توهج المصباح.

- بعد اسبدالك للمصباح بأخر جديد، كان توهجه ضعيفا، وقد جربت

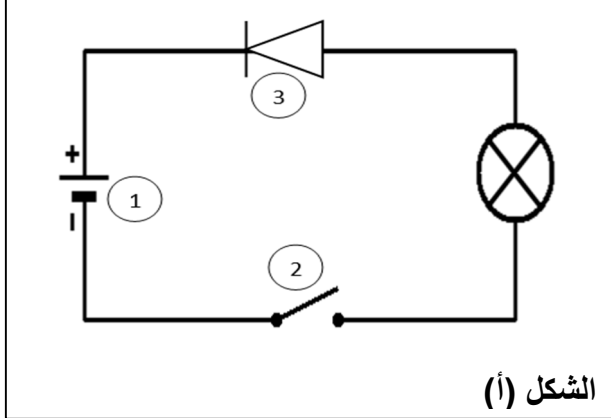
البائع أمامك مستعملا بطارية دلالتها (4,5V) فكان توهجه عاديا.

2 - ما تفسرك لضعف توهج المصباح وكيف تتحصل على توهج عادي؟

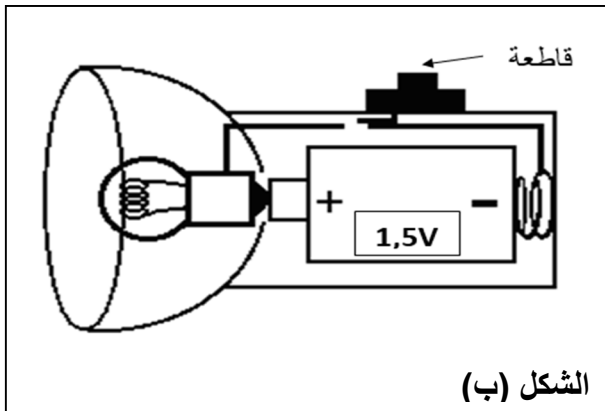
3 - أرسم مخططا كهربائيا لدارة مصباح الجيب المبيّنة في الشكل (ب) و بين عليها اتجاه التيار الكهربائي.

(انتهى التمرين الثاني)

... / ... يُتبع



الشكل (أ)



الشكل (ب)

**** الجزء الأول (12ن) ******- الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)**

عثمان أحد جيرانكم بعدما صار مهندسا وتحصل على عمل مستقر يمكنه من تحمل مسؤولياته، سارع لإكمال نصف دينه بالزواج، فلما تقرر إقامة الحفل باستعمال خيمة، تكفل أخوه رشيد، الذي يدرس معك في نفس المتوسطة لكن في السنة الرابعة، بالتركيبات الكهربائية للإنارة باستعمال اللوازم المبيّنة في الصور.

عند تجريب التركيبية لاحظتم أن توهج المصابيح كان ضعيفا.

قال رشيد " أظن أنّ دلالة فولط المصابيح غير مناسبة، فلا بأس بذلك، المهم أن الإنارة موجودة ".

وبينما مجموعة أطفال يلعبون في الجوار، أصابت كرتهم أحد المصابيح فانكسر وتوقفت الإنارة كلها.

- قياما بواجب مساعدة الجار، قدم لرشيد:

(1- تفسيراً لسبب ضعف الإنارة وانطفاء كل المصابيح في الخيمة عند انكسار مصباح واحد؟

(2- اقترح تركيباً جديداً يسمح بإضاءة عادية لكل المصابيح، مع ذكر مزاياه ورسم مخططه الكهربائي.

شكرك رشيد على مساهمتك وبعد إنهاء التركيب، سألك قائلاً:

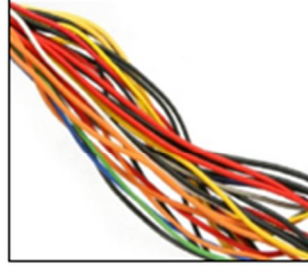
"ماذا يحدث لو استقصرنا أحد المصابيح؟ وهل الدارة محمية؟



4 مصابيح متماثلة



قاطعة بسيطة



أسلاك التوصيل



خيمة حفل زفاف

(انتهى الموضوع)

مع تمنياتنا لكم
النجاح والتوفيق